

符号	含义	单位
w_b, v_b	单箱质量与体积	kg, m ³
Q_g, V_g	最大载货质量与装载体积	kg, m ³
m_g^0, q_{ij}	含电池空载质量、航段剩余有效载荷	kg
d_{ij}	节点间水平直线距离	m
H_i^{op}, H_{ij}^c	作业海拔、计划巡航海拔	m
h_{ij}^+, h_{ij}^-	爬升高度、下降高度	m
$L_g(q)$	当前载荷下的等效航程	m
E_g^{use}, E_r	电池可用能量、运输架次能耗	kWh
ρ_g	返航安全能量余量比例	1
s_r, C_b	架次准备开始时刻、逐箱交付完成时刻	s
d_b^{hard}, d_b^{exp}	有效硬截止、期望交付时刻	s
α_b	应急优先系数	1
C_{max}	所有相关任务最后返航时刻	s
T^{full}	能源资源等效完全充电时间	s
β_{abt}	端点 a, b 在时刻 t 的地形遮挡变量	0/1
L_{ab}^{max}	两通信方向中较小的允许传播损耗	dB
M^{link}	链路预算与实际传播损耗之差	dB
H_p^R, h_p^{AGL}	中继悬停海拔、悬停离地高度	m
n_{ka}, I_a	组 k 对资源 a 的需求、全局库存	架或组
$D_a^{(K)}, R_a^{(K)}$	K 组分区的资源缺口、相对集中执行的冗余	架或组
CV_W	组间资源占用工作量的变异系数	1

3 数据特征与公共物理模型

3.1 数据来源与统一口径

3.1.1 数据对象及其关联关系

节点、货箱、运输机、中继机和通信参数分别由五份工作簿提供，地形由 30 米 DEM 描述^[2]。表2给出参与建模的对象规模。逐箱货箱清单作为分配的最小粒度，需求汇总表用于交叉核对；不能同时把两张表中的需求累加。

节点与需求空间关系见图2。点位决定飞行距离，点面积反映需求质量；二者共同影响组批，但尚不能据此判断某节点需要多少架次，因为安全载荷还受爬升和返航余量约束。

3.2 数据预处理与质量控制

3.2.1 编号、单位与缺失值处理

不同附件以节点、货箱、机型和实体设备作为主键。预处理首先统一去除编号两端空格，保留前导零，并检查服务区编号是否属于 S001–S015、中心与网关是否对应 O01 和 G01。货箱目的地必须能在节点表中找到，实体无人机与电池必须能映射到 A/B/C